



SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501093-AA1-EV02. Elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

19 de julio del 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTUDIAR DETENIDAMENTE LOS CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN EL COMPONENTE FORMATIVO.

Se realizo un repaso de herramientas UML principalmente diagrama de caso de uso como evidencia se genera resumen.

1.1 Componentes del diagrama

1.2 Tipos de relaciones

1.3 Plantilla tipo ficha técnica

1.4 Casos de Uso Reales (Prototipos)

1.5 Importancia del diagrama caso de uso

2. REVISIÓN DEL VIDEO SUGERIDO COMO MATERIAL COMPLEMENTARIO DEL COMPONENTE FORMATIVO.

3. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

4. CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

4.1 Descripción casos de uso “TRUEQUE Match”

4.2 .2 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

4.3 Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH”

4.4 Tabla de casos de uso – TRUEQUE MATCH

5. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

5.1 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras)

5.2 Relaciones <<extend>> (acciones opcionales, condiciones o alternativas)

6. ESPECIFICACIÓN CASO DE USO “TRUEQUE MATCH”

7. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

7.1 Relación de casos de uso con requisitos funcionales

7.2 Relación de casos de uso con requisitos no funcionales

DESARROLLO

1. ESTUDIAR DETENIDAMENTE LOS CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN EL COMPONENTE FORMATIVO.

Se realizó un repaso de herramientas UML principalmente diagrama de caso de uso como evidencia generamos el siguiente resumen:

1.1 Componentes del diagrama

- **Actores**
 - Representan a los usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema.
 - Ejemplos: “Usuario registrado”, “Administrador”, “Pasarela de pagos”.
- **Casos de uso**
 - Son las acciones que los actores pueden realizar con el sistema.
 - Siempre van con **verbos**: “Iniciar sesión”, “Registrar producto”, “Proponer intercambio”.
 - Se dibujan como **óvalos** dentro de una caja que representa el sistema.
- **Sistema**
 - Es la caja que delimita el alcance de lo que hará la aplicación.
 - Dentro están todos los casos de uso que **sí serán responsabilidad del sistema**.

1.2 Tipos de relaciones

Tipos de relaciones	
Relación	¿Qué significa?
Asociación	Actor ejecuta una acción.

<<include>>	Un caso de uso siempre incluye otro. Se usa para reutilizar lógica.
<<extend>>	Un caso de uso puede extenderse con otro si se cumple una condición.
Generalización	Un actor o caso de uso puede tener especializaciones .

1.3 Plantilla tipo ficha técnica

Además del diagrama visual, cada caso de uso se debe documentar de manera estructurada para dejar claro:

- Qué hace.
- Quién lo ejecuta.
- Qué pasos lo componen (flujo normal).
- Qué puede fallar (flujo alternativo).
- Qué pasa antes y después (pre y postcondiciones).

Esto se hace con una **plantilla tipo ficha técnica**, como esta:

Elemento	Descripción
Nombre	Nombre del caso de uso (“Registrar producto”)
Autor	Quién lo creó
Fecha	Fecha de documentación
Descripción	Qué hace esta funcionalidad
Actores	Usuario, administrador, etc.
Precondiciones	Requisitos previos
Flujo normal	Paso a paso del proceso ideal

Flujo alternativo	Qué puede salir mal o variar
Postcondiciones	Qué resultado final se espera

1.4 Casos de Uso Reales (Prototipos)

Sirve para cuando ya se tienen **mockups o wireframes** del sistema, porque permite unir lo funcional con lo visual.

Tipo	¿Para qué sirve?	¿Cuándo usarlo?	Ejemplo
Wireframe	Definir estructura y funcionalidad, Son esquemas básicos o bocetos en blanco y negro. Muestran la estructura y distribución de los elementos en una página web o app (menús, botones, formularios...). No tienen colores ni imágenes sofisticadas: se centran en cómo funciona la interfaz. Son ideales en etapas tempranas del diseño para planear la experiencia del usuario.	Etapas inicial del diseño	Un wireframe de una app de comida puede mostrar dónde irán el buscador de restaurantes, las categorías y el botón “Ordenar ahora”.
Mockup	Mostrar el diseño final visualmente Son representaciones más detalladas y visuales del diseño. Aquí ya vemos colores, tipografías,	Antes de desarrollo	En el mockup de esa misma app de comida, ya verías fotos apetitosas, íconos brillantes y botones atractivos.

	imágenes y estilos reales. Simulan cómo se verá el producto final, como una “foto” de la interfaz terminada. Se usan para mostrarle a clientes o desarrolladores cómo quedará el diseño.		
--	---	--	--

Un **caso de uso real o prototipo** va más allá de lo básico. Aquí ya se incluye:

- Cómo se **verá la interfaz** (pantallas, botones, formularios).
- Cómo se comportarán los elementos gráficos.
- Cómo fluye la interacción entre usuario y sistema con más detalle.

1.5 Importancia del diagrama caso de uso

- Para **entender el sistema desde la perspectiva del usuario**.
- Para **planear el desarrollo paso a paso**.
- Para **detectar errores o mejoras antes de programar**.
- Para **comunicar claramente** entre analistas, diseñadores, programadores y clientes.

2. Revisión del video sugerido como material complementario del componente formativo.

Se realizó revisión del material complementario:

- Características del Lenguaje Unificado de Modelado UML, principalmente Diagrama de caso de uso

- Grabación conferencia web. Grabación conferencia web. GA2-220501093-AA1-EV01. - GA2-220501093-AA1-EV03. 16/07/2025

de [ARNALDO ALFONSO MONTIEL BRUN](#) - miércoles, 16 de julio de 2025, 19:37

con el material complementario generamos el anterior resumen y fue la base para el desarrollo de los puntos siguientes.

3. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE:

Requisitos del Software – Proyecto TRUEQUE MATCH

Como parte del análisis previo y la ingeniería de requerimientos del sistema TRUEQUE MATCH, se definieron y clasificaron los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales constituyen la base sobre la que se construyen los casos de uso, historias de usuario, y los diagramas UML.

Estos requisitos fueron estructurados en dos grandes bloques:

3.1 Requisitos Funcionales (RF)

Son las funciones esenciales que el sistema debe cumplir. Se identificaron 14 requisitos funcionales, organizados por acciones específicas, interacción usuario-sistema, manejo de datos y respuestas del sistema. Cada requisito fue justificado en relación con el valor que aporta a la experiencia del usuario y al objetivo principal de la plataforma: facilitar el trueque entre productos, servicios y conocimientos sin uso de dinero.

Estos requisitos incluyen funcionalidades como:

- Registro y autenticación de usuarios
- Gestión de perfiles y publicaciones
- Propuestas y negociación de trueques

- Sistema de mensajería y chat
- Historial de intercambios
- Calificación, reportes y notificaciones inteligentes

<i>CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS</i> <i>FUNCIONALES</i>			
Código	Requisito Funcional	Clasificación (característica clave)	Justificación
RF (01)	Registro de usuarios	Acciones específicas	Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad.
RF (02)	Autenticación de usuarios	Acciones específicas	Controla el acceso seguro al sistema.
RF (03)	Gestión de perfiles	Interacción usuario-sistema / Manejo de datos	Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal.
RF (04)	Publicación de ofertas	Acciones específicas	El usuario puede ofrecer o solicitar algo en la app.
RF (05)	Clasificación de publicaciones	Respuestas y salidas del sistema	Filtra y organiza resultados para facilitar búsquedas.
RF (06)	Envío de propuestas de trueque	Acciones específicas	Permite generar solicitudes de intercambio.
RF (07)	Gestión de propuestas	Interacción usuario-sistema	Facilita decisiones como aceptar, rechazar o contra ofertar.
RF (08)	Sistema de negociación y chat	Interacción usuario-sistema	Mejora la comunicación directa entre usuarios.
RF (09)	Historial de intercambios	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Muestra registros completos de trueques realizados.

RF (10)	Calificación y reputación	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Ayuda a generar confianza en la comunidad.
RF (11)	Notificaciones inteligentes	Interacción usuario-sistema	Informa al usuario sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes.
RF (12)	Gestión de favoritos	Interacción usuario-sistema	Guarda publicaciones de interés para consulta posterior.
RF (13)	Reportar y bloquear usuarios	Acciones específicas	Mejora la seguridad y convivencia de los usuarios.
RF (14)	Visualización cruzada	Respuestas y salidas del sistema	Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.

3.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Se definieron 8 requisitos no funcionales, los cuales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema para garantizar su rendimiento, confiabilidad, seguridad y facilidad de uso. Entre ellos destacan:

- Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos (rendimiento)
- Alta disponibilidad (99% del tiempo activo)
- Privacidad de datos conforme a normativas legales
- Escalabilidad y compatibilidad en múltiples dispositivos
- Respaldo automático de la información

Estos requisitos aseguran que el sistema no solo sea funcional, sino también robusto, accesible, seguro y sostenible a largo plazo.

CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Requisito No Funcional	Clasificación (característica clave)	Justificación
RNF (01)	Rendimiento	Rendimiento	Garantiza una respuesta rápida (menos de 3 segundos) ante acciones comunes como publicaciones o búsquedas.
RNF (02)	Disponibilidad	Fiabilidad	Asegura que el sistema esté disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para los usuarios.
RNF (03)	Seguridad de acceso y datos	Seguridad	Protege el acceso a la plataforma y los datos personales y sensibles del usuario.
RNF (04)	Privacidad de los usuarios	Seguridad	Asegura que los datos personales sean tratados según la ley de protección de datos.
RNF (05)	Usabilidad	Usabilidad	Facilita el uso intuitivo incluso para usuarios sin experiencia previa en plataformas digitales.
RNF (06)	Escalabilidad	Escalabilidad	Permite que el sistema crezca en número de usuarios y funcionalidades sin afectar su desempeño.
RNF (07)	Compatibilidad y portabilidad	Fiabilidad	Garantiza que la app pueda ser usada en diversos dispositivos (Android, iOS, navegadores web) sin pérdida de funcionalidad.

RNF (08)	Respaldo automático	Fiabilidad	Asegura que los datos se respalden periódicamente para evitar pérdidas por fallos técnicos o errores del sistema.
---------------------	--------------------------------	------------	---

4. CASOS DE USO PROYECTO “TRUEQUE MATCH”

- **Inicio y acceso al sistema**
 - CU01 – Registrarse en la aplicación
 - CU02 – Iniciar sesión
 - CU03 – Recuperar contraseña
- **Configuración inicial y personalización**
 - CU04 – Editar perfil
 - CU05 – Gestionar configuración de privacidad
 - CU06 – Suscribirse a categorías de interés
- **Publicaciones e interacción con el contenido**
 - CU07 – Crear publicación de trueque
 - CU08 – Explorar publicaciones
 - CU09 – Marcar como favorito
 - CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas
- **Propuestas e intercambio**
 - CU11 – Proponer trueque
 - CU12 – Aceptar o rechazar propuesta

- CU13 – Chatear con otro usuario
- CU14 – Coordinar encuentro para trueque
- CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque
- **Finalización del trueque**
 - CU16 – Calificar al usuario
 - CU17 – Ver historial de trueques realizados
 - CU18 – Eliminar o archivar publicaciones
- **Seguridad, soporte y experiencia**
 - CU19 – Recibir notificaciones
 - CU20 – Reportar usuario o publicación

4.1 Descripción casos de uso “TRUEQUE MATCH”

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01** – Registrarse en la aplicación

Permite a los nuevos usuarios crear una cuenta ingresando datos personales como nombre, correo, contraseña y tipo de trueque preferido. El sistema valida la información y activa la cuenta.

- **CU02** – Iniciar sesión

Permite a los usuarios registrados acceder a su cuenta usando correo y contraseña. Se valida la identidad para ingresar al sistema y acceder a funcionalidades personalizadas.

- **CU03** – Recuperar contraseña

Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar una recuperación mediante su correo electrónico. El sistema envía un enlace o código para restablecerla.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04** – Editar perfil

El usuario puede modificar sus datos personales, como nombre, foto, descripción, ubicación y preferencias. Esta información es clave para generar confianza en los intercambios.

- **CU05** – Gestionar configuración de privacidad

Permite al usuario ajustar qué datos quiere mostrar a otros usuarios (como ubicación, correo o valoraciones). Así, puede personalizar su nivel de exposición en la plataforma.

- **CU06** – Suscribirse a categorías de interés

El usuario puede seleccionar categorías de productos, servicios o conocimientos que le interesen, para recibir contenido y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- **CU07** – Crear publicación de trueque

El usuario puede publicar lo que ofrece o necesita, agregando título, descripción, imágenes, etiquetas, ubicación y condiciones del trueque.

- **CU08** – Explorar publicaciones

Permite visualizar publicaciones disponibles usando filtros como categoría, ubicación o palabras clave. El sistema muestra resultados organizados de forma clara.

- **CU09** – Marcar como favorito

Los usuarios pueden guardar publicaciones que les interesen en una sección de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después.

- **CU10** – Recibir recomendaciones personalizadas

Con base en el comportamiento del usuario (búsquedas, favoritos, valoraciones), el sistema sugiere publicaciones afines a sus intereses.

- **Propuestas e intercambio**

- **CU11** – Proponer trueque

Desde una publicación, el usuario puede enviar una propuesta con lo que desea ofrecer a cambio. El sistema notifica al autor de la publicación.

- **CU12** – Aceptar o rechazar propuesta

El autor de la publicación puede revisar una propuesta y aceptarla, rechazarla o contraoferta. Esto determina si el trueque avanza a la siguiente etapa.

- **CU13** – Chatear con otro usuario

Una vez iniciado un proceso de trueque, ambas partes pueden comunicarse por chat para aclarar dudas, coordinar detalles o negociar condiciones.

- **CU14** – Coordinar encuentro para trueque

Si el trueque es presencial, las partes pueden usar esta función para acordar un lugar, fecha y hora del encuentro, incluso con geolocalización.

- **CU15** – Activar modo seguro en encuentro de trueque

Permite compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza o autoridades al momento del intercambio, como medida de seguridad.

- **Finalización del trueque**

- **CU16** – Calificar al usuario

Después de realizar el trueque, ambas partes pueden dejar una calificación y comentario. Esto fortalece la reputación y confianza en la plataforma.

- **CU17** – Ver historial de trueques realizados

El usuario puede consultar los trueques finalizados, con detalles como fecha, persona con la que se realizó el intercambio y calificaciones.

- **CU18** – Eliminar o archivar publicaciones

Permite gestionar publicaciones propias, ya sea eliminándolas (por ejemplo, si el trueque ya se concretó fuera del sistema) o archivándolas para revisión futura.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- **CU19** – Recibir notificaciones

El sistema informa sobre nuevos mensajes, propuestas, cambios en las publicaciones, o recordatorios, tanto dentro de la app como mediante correo.

- **CU20** – Reportar usuario o publicación

Si una publicación o usuario infringe normas o parece sospechoso, se puede reportar para que el equipo de soporte revise y tome medidas.

4.2 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

Elemento	Descripción técnica según IEEE830
Código	Identificador único del caso de uso. Ayuda en trazabilidad, control de versiones y seguimiento. Ej.: CU01, CU02...

Nombre del Caso de Uso	Título conciso que describe la funcionalidad principal del sistema en lenguaje comprensible. Facilita comunicación entre equipo técnico y usuarios.
Actor Principal	Entidad externa que interactúa con el sistema (puede ser una persona, sistema u otro actor). Según IEEE830, deben identificarse todos los agentes involucrados en el flujo del caso.
Descripción	Explicación breve del flujo principal del caso de uso. Detalla que realiza el sistema desde la perspectiva del actor, usando lenguaje claro. Aquí se evita ambigüedad y se establece lo esencial del comportamiento del sistema.
Resultado Esperado	Resultado final visible y verificable una vez el caso de uso se ejecuta correctamente. Debe reflejar el cumplimiento del requisito funcional asociado. IEEE830 promueve que cada resultado sea medible o comprobable.

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01 – Registrarse en la aplicación**

Actor principal: Usuario nuevo

Descripción: El usuario se registra proporcionando correo, nombre y contraseña.

Resultado esperado: Cuenta creada exitosamente y acceso al sistema.

- **CU02 – Iniciar sesión**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario ingresa su correo y contraseña para acceder a la plataforma.

Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema y redirección a su perfil.

- **CU03 – Recuperar contraseña**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario solicita recuperar su contraseña mediante correo electrónico.

Resultado esperado: Se restablece la contraseña y puede iniciar sesión nuevamente.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04 – Editar perfil**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario modifica su información personal y foto de perfil.

Resultado esperado: Perfil actualizado correctamente.

- **CU05 – Gestionar configuración de privacidad**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario define qué información desea mantener pública o privada.

Resultado esperado: Preferencias de privacidad aplicadas con éxito.

- **CU06 – Suscribirse a categorías de interés**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario selecciona categorías para recibir contenido relacionado.

Resultado esperado: Publicaciones y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- **CU07 – Crear publicación de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario publica un producto, conocimiento o servicio para intercambiar.

Resultado esperado: Publicación creada y visible para otros usuarios.

- **CU08 – Explorar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario navega entre publicaciones por categorías, filtros y ubicación.

Resultado esperado: Acceso a publicaciones disponibles en la plataforma.

- **CU09 – Marcar como favorito**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario guarda publicaciones que le interesan.

Resultado esperado: Acceso rápido a favoritos desde su perfil.

- **CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema sugiere publicaciones según intereses del usuario.

Resultado esperado: Recomendaciones relevantes mostradas automáticamente.

- **Propuestas e intercambio**

- **CU11 – Proponer trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario envía una propuesta de intercambio a otra publicación.

Resultado esperado: Propuesta enviada al creador de la publicación.

- **CU12 – Aceptar o rechazar propuesta**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario revisa una propuesta de trueque y decide aceptarla o rechazarla.

Resultado esperado: Propuesta aceptada o rechazada y estado actualizado.

- **CU13 – Chatear con otro usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario abre un chat con otra persona para coordinar detalles.

Resultado esperado: Comunicación fluida dentro de la app.

- **CU14 – Coordinar encuentro para trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: Los usuarios acuerdan hora y lugar para realizar el intercambio.

Resultado esperado: Detalles del encuentro registrados en el sistema.

- **CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario comparte ubicación en tiempo real con contactos o autoridades.

Resultado esperado: Seguridad adicional activada durante el encuentro físico.

- **Finalización del trueque**

- **CU16 – Calificar al usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario deja una calificación y comentario sobre el intercambio realizado.

Resultado esperado: Reputación actualizada en el perfil del usuario calificado.

- **CU17 – Ver historial de trueques realizados**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario accede a su historial de intercambios pasados.

Resultado esperado: Visualización organizada de trueques anteriores.

- **CU18 – Eliminar o archivar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario decide ocultar o borrar una publicación que ya no está disponible.

Resultado esperado: Publicación eliminada o archivada correctamente.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- **CU19 – Recibir notificaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema notifica sobre propuestas, mensajes o movimientos en publicaciones.

Resultado esperado: Usuario informado en tiempo real.

- **CU20 – Reportar usuario o publicación**

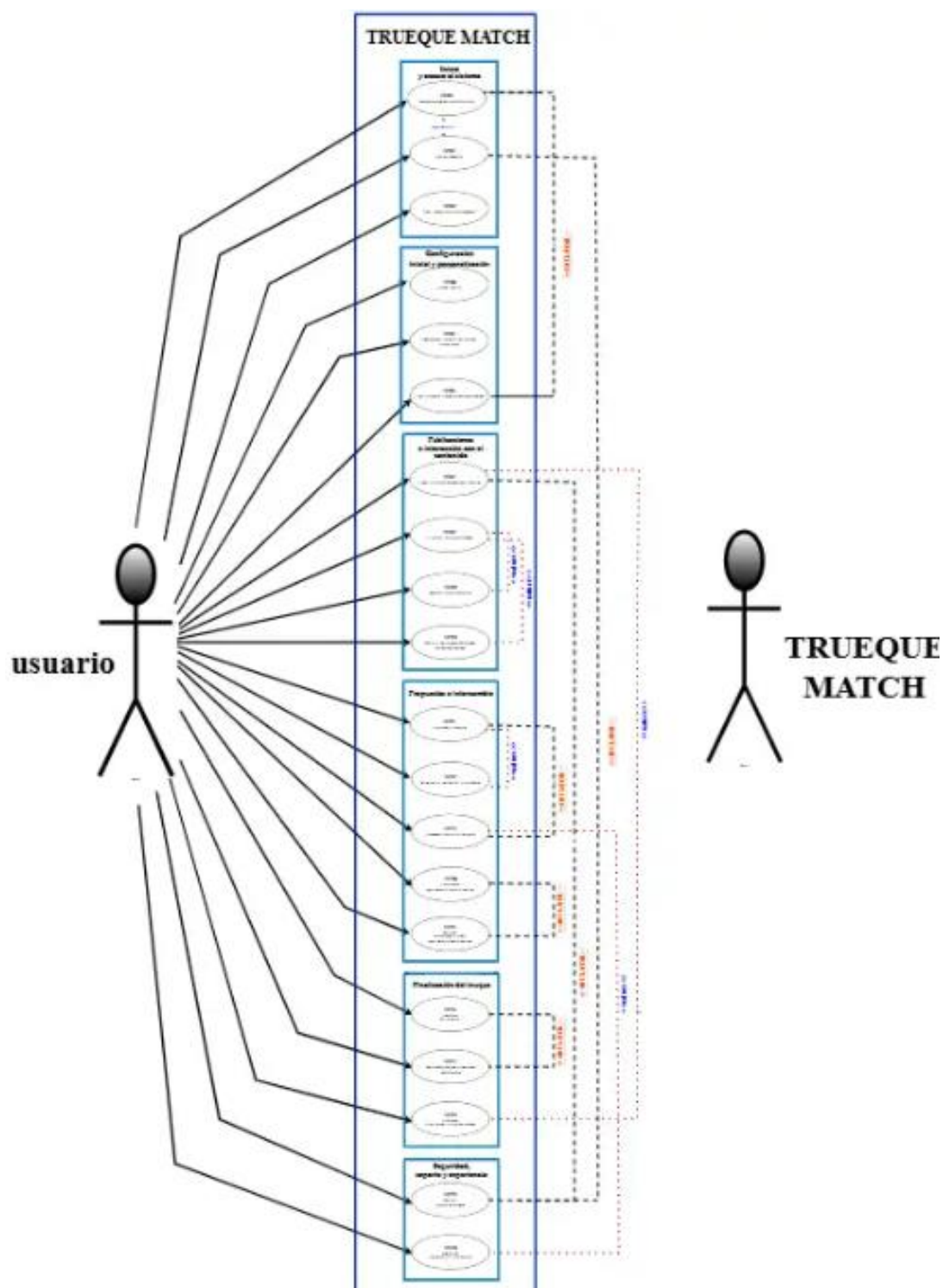
Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario informa sobre contenido inadecuado o comportamiento sospechoso.

Resultado esperado: Reporte recibido y proceso de revisión iniciado por soporte.

4.3 Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH” Draw.io

https://drive.google.com/file/d/1lbqlybEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link



4.4 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

TABLA DE CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”				
Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Resultado Esperado
CU01	Registrarse en la aplicación	Usuario	El usuario crea una cuenta proporcionando sus datos.	El sistema registra al nuevo usuario y permite acceso a la app.
CU02	Iniciar sesión	Usuario registrado	El usuario accede a su cuenta con correo y contraseña.	Acceso exitoso al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	Usuario	El usuario solicita un enlace para restablecer su contraseña.	El sistema envía un enlace para cambiar la contraseña.
CU04	Editar perfil	Usuario registrado	El usuario modifica sus datos personales y preferencias.	El sistema guarda los nuevos datos del perfil.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	Usuario registrado	El usuario ajusta quién puede ver su perfil o actividades.	Preferencias de privacidad actualizadas correctamente.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	Usuario registrado	El usuario selecciona temas o categorías para personalizar su experiencia.	Recibe publicaciones relevantes según sus intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	Usuario registrado	El usuario sube una publicación ofreciendo o buscando un trueque.	Publicación visible en la plataforma.

CU08	Explorar publicaciones	Usuario registrado	El usuario navega entre publicaciones disponibles.	Visualización de contenido activo en la app.
CU09	Marcar como favorito	Usuario registrado	El usuario guarda publicaciones que le interesan.	Acceso rápido a favoritos desde su perfil.
CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	Usuario registrado	El sistema sugiere publicaciones basadas en intereses y actividad.	El usuario ve recomendaciones relevantes.
CU11	Proponer trueque	Usuario registrado	El usuario envía una propuesta de intercambio a otro usuario.	El otro usuario recibe la propuesta para aceptarla o rechazarla.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	Usuario registrado	El usuario responde a una propuesta de trueque.	La propuesta queda aceptada o rechazada según la elección.
CU13	Chatear con otro usuario	Usuario registrado	Los usuarios intercambian mensajes sobre un posible trueque.	Comunicación fluida en el chat del sistema.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	Usuario registrado	Las partes acuerdan lugar, fecha y condiciones del intercambio.	Trueque programado con acuerdo mutuo.
CU15	Activar modo seguro en encuentro de trueque	Usuario registrado	El usuario activa una función para compartir su ubicación temporalmente.	Ubicación compartida con contacto de confianza o autoridades.
CU16	Calificar al usuario	Usuario registrado	El usuario deja una calificación y/o	Se actualiza la reputación del usuario.

			comentario tras un trueque.	
CU17	Ver historial de trueques realizados	Usuario registrado	El usuario consulta un listado de sus trueques anteriores.	Muestra el historial con detalles de cada intercambio.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	Usuario registrado	El usuario retira publicaciones que ya no desea mostrar.	Publicación eliminada o archivada correctamente.
CU19	Recibir notificaciones	Usuario registrado	El usuario recibe alertas de actividad relevante.	Acceso inmediato a las novedades en su cuenta.
CU20	Reportar usuario o publicación	Usuario registrado	El usuario denuncia comportamiento inapropiado o contenido ofensivo.	El sistema registra el reporte y activa revisión por moderadores.

5. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

5.1 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras).

Caso de uso principal	<<include>>	Justificación
CU01 – Registrarse en la aplicación	CU06 – Suscribirse a categorías de interés	Al crear una cuenta, el sistema guía al usuario para seleccionar sus intereses y así personalizar su experiencia.

CU02 – Iniciar sesión	CU19 – Recibir notificaciones	Una vez dentro del sistema, se activan notificaciones sobre propuestas, mensajes y actividad.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU19 – Recibir notificaciones	Publicar implica quedar atento a interacciones futuras: propuestas, comentarios, favoritos, etc.
CU11 – Proponer trueque	CU13 – Chatear con otro usuario	Al enviar una propuesta, se habilita el chat automáticamente para negociar y coordinar.
CU14 – Coordinar encuentro para trueque	CU15 – Activar modo seguro en encuentro	Si se acuerda un encuentro, se incluye la opción de activar seguridad como paso obligatorio del sistema.
CU16 – Calificar al usuario	CU17 – Ver historial de trueques realizados	Calificar a otro usuario genera una entrada automática en el historial de trueques completados.

5.2 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas)

Caso base	<<extend>>	Cuando o por qué se activa
CU02 – Iniciar sesión	CU03 – Recuperar contraseña	Solo se ejecuta si el usuario olvidó su contraseña al intentar ingresar.
CU08 – Explorar publicaciones	CU09 – Marcar como favorito	El usuario puede optar por guardar una publicación que le interese mientras navega.
CU08 – Explorar publicaciones	CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas	El sistema puede mostrar sugerencias automáticas mientras el usuario explora contenido.

CU11 – Proponer trueque	CU12 – Aceptar o rechazar propuesta	El receptor de la propuesta puede decidir si la acepta, la rechaza o contraoferta.
CU13 – Chatear con otro usuario	CU20 – Reportar usuario o publicación	Si hay un mal comportamiento durante la conversación, el usuario puede hacer un reporte directamente desde el chat.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU18 – Eliminar o archivar publicaciones	Una vez creada, el usuario <i>puede</i> decidir eliminar o archivar la publicación más adelante.

6. ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

Se refiere al proceso de descripción detallada de cada caso, incluyendo los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores involucrados. Generalmente, el analista encargado del diseño identifica los requerimientos y los documenta.

CU01 – Registrarse en la aplicación

Elemento	Descripción
Código	CU01
Nombre	Registrarse en la aplicación
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Ninguno

Descripción	El usuario crea una cuenta proporcionando nombre, correo electrónico, contraseña y aceptando los términos del servicio. La verificación se hace por correo.
Precondiciones	- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente.
	- Acceso a conexión a Internet.
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de registro.
	2. Ingresar sus datos personales (nombre, correo, contraseña).
	3. Acepta términos y condiciones.
	4. El sistema envía un correo de verificación.
	5. El usuario confirma su cuenta desde el enlace recibido.
Flujos alternos	A1: El usuario no confirma su cuenta de inmediato, el sistema permite reenvío del correo.
	A2: El usuario cierra la app antes de finalizar el registro, se guarda como intento fallido.
Postcondiciones	- Cuenta creada correctamente y activa tras verificación.
	- El sistema registra al nuevo usuario en la base de datos.
Excepciones	E1: Correo ya registrado.
	E2: Contraseña no cumple requisitos de seguridad.
	E3: Falla en el envío del correo de verificación.

CU02 – Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Código	CU02
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario accede a su cuenta ingresando su correo electrónico y contraseña válidos. Si las credenciales son correctas, el sistema lo dirige a su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado previamente.
	- La cuenta debe estar verificada.
	- Dispositivo con conexión activa.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
	2. Ingresa correo electrónico y contraseña.
	3. El sistema valida las credenciales.
	4. El usuario accede al sistema y se redirige al perfil.
Flujos alternos	A1: El usuario marca la casilla "Recordarme".
	A2: El usuario solicita mostrar contraseña antes de enviarla.
Postcondiciones	- El usuario accede a su cuenta y se activa su sesión.
	- Se guarda el inicio de sesión en el historial del sistema.
Excepciones	E1: Contraseña incorrecta.
	E2: Cuenta no verificada.
	E3: Error de conexión.

CU03 – Recuperar contraseña

Elemento	Descripción
Código	CU03
Nombre	Recuperar contraseña
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Correo electrónico
Descripción	El usuario solicita recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado. Posteriormente, crea una nueva contraseña.
Precondiciones	- El usuario debe tener una cuenta registrada.
	- Debe tener acceso al correo asociado a su cuenta.
	- Dispositivo con acceso a internet.
Flujo principal	1. Ingresar al enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
	2. Escribir correo electrónico registrado.
	3. El sistema envía un enlace de recuperación.
	4. El usuario abre el enlace desde su correo.
	5. Ingresa y confirma una nueva contraseña.
	6. Se confirma el cambio exitoso.
Flujos alternos	A1: Solicitar reenvío del enlace si no llega el correo.
	A2: Verificar en bandeja de spam.
Postcondiciones	- Contraseña actualizada correctamente.
	- Usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña.
	- Se registra el cambio por seguridad.
Excepciones	E1: Correo no registrado en el sistema.
	E2: Enlace expirado o inválido.

	E3: Fallo del servidor de correo.
--	-----------------------------------

CU04 – Editar perfil

Elemento	Descripción
Código	CU04
Nombre	Editar perfil
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario modifica su información personal y preferencias, como nombre, ubicación, intereses, descripción y foto de perfil, para mantener su cuenta actualizada.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Mi perfil".
	2. Selecciona la opción "Editar perfil".
	3. Modifica los campos deseados (nombre, ubicación, intereses, etc.).
	4. Sube nueva foto de perfil si desea.
	5. Guarda los cambios realizados.
Flujos alternos	A1. El usuario decide cancelar la edición antes de guardar.
	A2. El sistema sugiere completar campos importantes si quedan vacíos.
Postcondiciones	- El perfil del usuario se actualiza y los nuevos datos se reflejan en la aplicación.
Excepciones	E1. Falla de conexión al intentar guardar.
	E2. Campos obligatorios sin llenar.
	E3. Error en el formato de algunos datos (por ejemplo: correo mal escrito o imagen no válida).

CU05 – Gestionar configuración de privacidad

Elemento	Descripción
Código	CU05
Nombre	Gestionar configuración de privacidad
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede a su configuración de privacidad para ajustar quién puede ver sus publicaciones, si desea recibir mensajes de cualquier usuario o solo de contactos verificados, y si desea aparecer en resultados de búsqueda.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión correctamente. - El sistema debe tener habilitadas las opciones de configuración de privacidad.
Flujo principal	1. El usuario accede a su perfil. 2. Selecciona la opción "Configuración de privacidad". 3. Marca o desmarca opciones como: • Visibilidad de publicaciones. • Permitir mensajes de desconocidos. • Mostrar perfil en búsquedas. 4. Guarda los cambios.
Flujos alternos	- A1. El usuario restablece las opciones por defecto. - A2. El usuario cancela sin guardar los cambios.
Postcondiciones	- Se actualizan las reglas de privacidad del usuario según sus elecciones. - El sistema refleja los cambios de forma inmediata.
Excepciones	- E1. Error al guardar configuraciones. - E2. Opciones seleccionadas incompatibles entre sí. - E3. Fallo de carga por problemas de red.

CU06 – Suscribirse a categorías de interés

Elemento	Descripción
Código	CU06
Nombre	Suscribirse a categorías de interés
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario selecciona las categorías que le interesan (productos, servicios, conocimientos específicos), para recibir recomendaciones, notificaciones personalizadas y ver contenido relevante en su feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.
	- El sistema debe tener disponibles categorías predefinidas.
Flujo principal	1. Acceder al perfil o menú de configuración.
	2. Seleccionar "Categorías de interés".
	3. Visualizar lista de categorías (por ejemplo: libros, cocina, clases, jardinería, oficios, etc.).
	4. Marcar las categorías deseadas.
	5. Guardar cambios.
Flujos alternos	A1. El usuario omite esta configuración al momento del registro y la edita luego.
	A2. El usuario desmarca todas las categorías y el sistema muestra un aviso.
Postcondiciones	- El sistema adapta el contenido mostrado al usuario según sus intereses.
	- Se actualizan las recomendaciones y notificaciones.
Excepciones	E1. Error al cargar la lista de categorías.
	E2. Fallo al guardar las preferencias.
	E3. Usuario intenta guardar sin seleccionar ninguna categoría.

CU07 – Crear publicación de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU07
Nombre	Crear publicación de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario crea una nueva publicación para ofrecer o solicitar un producto, servicio o conocimiento. Incluye título, categoría, descripción, imágenes, ubicación y condiciones del trueque.
Precondiciones	- Usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber completado su perfil mínimo (nombre, ubicación, correo).
Flujo principal	1. Acceder a la opción "Nueva publicación".
	2. Elegir tipo de trueque (Producto / Servicio / Conocimiento).
	3. Ingresar título, categoría, descripción y condiciones del intercambio.
	4. Adjuntar una o más imágenes.
	5. Ingresar ubicación aproximada (barrio, localidad).
	6. Confirmar y publicar.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda como borrador para completar luego.
	A2. El usuario elige compartir la publicación en redes sociales directamente.
Postcondiciones	- La publicación queda visible en el feed general.
	- Se activa para recibir propuestas o comentarios de otros usuarios.
Excepciones	E1. Error al subir imágenes.
	E2. Campos obligatorios vacíos o inválidos.
	E3. Fallo en conexión al intentar publicar.

CU08 – Explorar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU08
Nombre	Explorar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado o visitante
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede al feed general para ver publicaciones activas de trueque. Puede navegar por diferentes categorías, ordenar por fecha o relevancia, y ver detalles de cada publicación.
Precondiciones	- El sistema debe tener publicaciones activas.
	- El usuario debe estar conectado a internet.
Flujo principal	1. Ingresar a la sección de exploración.
	2. Visualizar listado de publicaciones.
	3. Usar filtros o categorías si lo desea.
	4. Seleccionar una publicación para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide buscar directamente por palabra clave.
	A2. El usuario navega sin estar registrado (acceso limitado).
Postcondiciones	- El usuario visualiza contenido relevante y actualizado según sus intereses o selección manual.
Excepciones	E1. No hay publicaciones activas.
	E2. Fallo de conexión o error en la carga de contenido.

CU09 – Marcar como favorito

Elemento	Descripción
Código	CU09
Nombre	Marcar como favorito
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede guardar publicaciones que le interesan en su lista de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después desde su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber al menos una publicación activa en el sistema.
Flujo principal	1. Visualizar una publicación.
	2. Hacer clic en el icono de "favorito" (estrella o corazón).
	3. Confirmación visual del cambio (icono resaltado).
Flujos alternos	A1. El usuario desmarca una publicación que ya había guardado como favorita.
	A2. El usuario accede a su perfil y revisa la lista de favoritos.
Postcondiciones	- La publicación queda registrada como favorita del usuario.
	- Se puede acceder a ella desde su perfil en la sección correspondiente.
Excepciones	E1. Fallo en la conexión.
	E2. Error del sistema al guardar el estado de favorito.
	E3. La publicación fue eliminada por su creador antes del guardado.

CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas

Elemento	Descripción
Código	CU10
Nombre	Recibir recomendaciones personalizadas
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH (motor de recomendación)
Descripción	El usuario recibe sugerencias de publicaciones afines a sus intereses, ubicación o historial de interacción, con el fin de facilitar trueques relevantes.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber completado su perfil de intereses y haber interactuado con al menos una publicación o categoría.
Flujo principal	1. El sistema analiza la actividad del usuario (categorías favoritas, publicaciones vistas, propuestas hechas).
	2. Genera un listado de recomendaciones.
	3. Muestra las sugerencias en la sección “Recomendados para ti”.
Flujos alternos	A1. El usuario puede ocultar publicaciones recomendadas.
	A2. El usuario puede marcar publicaciones como "No me interesa" para afinar el algoritmo.
Postcondiciones	- El usuario visualiza publicaciones relevantes que pueden interesarle.
	- El sistema ajusta futuras recomendaciones según su retroalimentación o comportamiento.
Excepciones	E1. No hay suficientes datos del usuario para generar recomendaciones.
	E2. Fallo técnico en el sistema de recomendaciones.
	E3. Error de carga del contenido sugerido.

CU11 – Proponer trueque

Elemento	Descripción
Código	CU11
Nombre	Proponer trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario (propietario de la publicación)
Descripción	El usuario visualiza una publicación que le interesa y propone un trueque directo, seleccionando uno de sus productos, servicios o conocimientos disponibles para intercambiar.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe tener al menos una publicación activa para ofrecer a cambio.
Flujo principal	1. Ingresar a una publicación de interés.
	2. Pulsar la opción “Proponer trueque”.
	3. Seleccionar una publicación propia como oferta.
	4. Añadir mensaje opcional.
	5. Enviar propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda la propuesta como borrador.
	A2. El usuario decide modificar su oferta antes de enviar.
Postcondiciones	- El otro usuario recibe una notificación de propuesta.
	- La propuesta queda registrada y visible para ambos usuarios.
Excepciones	E1. El usuario intenta proponer trueque sin publicaciones activas.
	E2. Falla de red al enviar.
	E3. Error en la carga de la publicación destino.

CU12 – Aceptar o rechazar propuesta

Elemento	Descripción
Código	CU12
Nombre	Aceptar o rechazar propuesta
Actor principal	Usuario registrado (receptor de la propuesta)
Actores secundarios	Usuario proponente
Descripción	El usuario que recibe una propuesta de trueque puede visualizar los detalles del ofrecimiento y tomar la decisión de aceptarla, rechazarla o dejarla en espera para revisarla más tarde.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber recibido al menos una propuesta de trueque.
Flujo principal	1. Acceder al centro de notificaciones o a la bandeja de propuestas.
	2. Seleccionar propuesta recibida.
	3. Revisar detalles del intercambio ofrecido.
	4. Aceptar o rechazar la propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario marca la propuesta como pendiente o la guarda para más adelante.
	A2. El usuario responde con una contraoferta vía chat.
Postcondiciones	- Si se acepta, se habilita el chat privado entre ambos usuarios para coordinar.
	- Si se rechaza, se notifica al usuario proponente.
Excepciones	E1. La propuesta ya fue retirada por el usuario proponente.
	E2. Fallo en la conexión o en la visualización de los detalles.
	E3. Propuesta duplicada o vencida.

CU13 – Chatear con otro usuario

Elemento	Descripción
Código	CU13
Nombre	Chatear con otro usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario registrado (con quien se ha aceptado una propuesta)
Descripción	Permite la comunicación entre dos usuarios involucrados en un trueque aceptado. El chat privado sirve para aclarar dudas, coordinar detalles o hacer modificaciones al acuerdo.
Precondiciones	- Ambos usuarios deben haber aceptado la propuesta de trueque.
	- Deben estar autenticados en el sistema.
Flujo principal	1. Acceder a la sección de mensajes o desde la publicación aceptada.
	2. Seleccionar al usuario con quien desea hablar.
	3. Escribir y enviar mensajes.
	4. Visualizar respuestas en tiempo real.
Flujos alternos	A1. El usuario adjunta imágenes o ubicación.
	A2. El usuario silencia notificaciones del chat.
Postcondiciones	- Se registra el historial del chat.
	- Ambos usuarios pueden continuar coordinando el intercambio o decidir cancelarlo en común acuerdo.
Excepciones	E1. Usuario bloqueado o eliminado.
	E2. Problemas de conexión o sincronización.
	E3. Intento de enviar contenido no permitido (spam, lenguaje ofensivo, etc.).

CU14 – Coordinar encuentro para trueque

Elemento	Descripción
Código	CU14
Nombre	Coordinar encuentro para trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario involucrado en el trueque
Descripción	El usuario, luego de aceptar un trueque, accede al chat privado para definir lugar, fecha y hora del encuentro. Puede activar opciones de seguridad como compartir ubicación.
Precondiciones	- El trueque fue aceptado por ambas partes.
	- Ambos usuarios tienen perfiles verificados.
Flujo principal	1. Iniciar conversación con el otro usuario.
	2. Establecer acuerdo sobre el lugar y hora del encuentro.
	3. Activar modo seguro (si lo desea).
	4. Confirmar detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide posponer el encuentro.
	A2. El usuario activa el modo seguro, que solicita contacto de emergencia o activas alertas automáticas.
Postcondiciones	- El encuentro queda registrado con los detalles acordados.
	- Si fue activado, el modo seguro alerta a los contactos elegidos.
Excepciones	E1. Fallo en el envío de mensajes.
	E2. Datos incompletos o falta de acuerdo entre usuarios.
	E3. Usuario no responde o bloquea el contacto.

CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU15
Nombre	Activar modo seguro en encuentro de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Contacto de emergencia, sistema de alertas
Descripción	El usuario puede activar un "modo seguro" que le permite compartir su ubicación en tiempo real con un contacto de confianza, y enviar alertas si no se reporta después del trueque.
Precondiciones	- El usuario debe tener un contacto de emergencia registrado.
	- El encuentro debe haber sido coordinado previamente (CU14).
Flujo principal	1. Activar el modo seguro desde la sección de seguridad.
	2. Seleccionar contacto de confianza.
	3. Compartir ubicación en tiempo real.
	4. Sistema envía notificación inicial.
	5. Si el usuario no se reporta después del encuentro, se activa alerta automática.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva el modo seguro antes del encuentro.
	A2. El usuario decide solo enviar un mensaje programado en vez de ubicación.
Postcondiciones	- El contacto de emergencia es notificado y la ubicación queda compartida.
	- Se registra el protocolo de seguridad activado.
Excepciones	E1. Fallo de conexión o GPS.
	E2. Contacto de emergencia no disponible.
	E3. Error en envío de alerta automática.

CU16 – Calificar al usuario

Elemento	Descripción
Código	CU16
Nombre	Calificar al usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	Después de completarse un trueque, el sistema permite a cada usuario calificar al otro con una puntuación y un comentario. Esto alimenta la reputación en la plataforma.
Precondiciones	- El trueque debe haber sido marcado como finalizado.
	- Ambos usuarios deben haber participado en el intercambio.
Flujo principal	1. Acceder a la sección "Historial de trueques".
	2. Seleccionar trueque completado.
	3. Ingresar calificación (1 a 5 estrellas).
	4. Agregar un comentario opcional.
	5. Confirmar envío.
Flujos alternos	A1. El usuario decide no dejar comentario.
	A2. El usuario edita la calificación dentro de un límite de tiempo (por ejemplo 24 horas).
Postcondiciones	- La calificación queda registrada en el perfil del usuario calificado.
	- Se actualiza la reputación global del usuario.
Excepciones	E1. Error al enviar la calificación.
	E2. Tiempo de calificación expirado.
	E3. El usuario ya ha calificado y no puede volver a hacerlo (si se desactiva la edición).

CU17 – Ver historial de trueques realizados

Elemento	Descripción
Código	CU17
Nombre	Ver historial de trueques realizados
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede acceder a un listado cronológico o filtrado de todos los trueques completados en los que ha participado, con detalles como fecha, usuario, categoría y calificación.
Precondiciones	- El usuario debe haber participado al menos en un trueque validado como finalizado.
	- Debe estar autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. Iniciar sesión.
	2. Ir al perfil o menú principal.
	3. Seleccionar "Historial de trueques".
	4. Visualizar listado con filtros por tipo, fecha o usuario.
	5. Seleccionar cualquier trueque para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario filtra por categoría (producto, servicio, conocimiento).
	A2. El usuario descarga o exporta su historial.
Postcondiciones	- El usuario visualiza los datos almacenados de sus intercambios pasados.
	- Puede acceder a opciones de calificación, seguimiento o contacto con el otro usuario.
Excepciones	E1. No hay trueques completados aún.
	E2. Error al cargar la información.
	E3. Filtro de búsqueda no arroja resultados.

CU18 – Eliminar o archivar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU18
Nombre	Eliminar o archivar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede eliminar una publicación que ya no desea mostrar o archivarla para mantener un historial sin que sea visible en el feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber creado al menos una publicación.
Flujo principal	1. Ingresar al perfil o sección “Mis publicaciones”.
	2. Seleccionar una publicación.
	3. Elegir entre “Eliminar” o “Archivar”.
	4. Confirmar acción.
	5. El sistema aplica el cambio.
Flujos alternos	A1. El usuario cancela la acción antes de confirmar.
	A2. El usuario restaura una publicación archivada desde el historial.
Postcondiciones	- La publicación es eliminada definitivamente o archivada según la acción tomada.
	- El feed personal se actualiza automáticamente.
Excepciones	E1. Error al ejecutar la acción por problemas de red.
	E2. Intento de eliminar publicación con propuesta activa en curso (se bloquea y se notifica).

CU19 – Recibir notificaciones

Elemento	Descripción
Código	CU19
Nombre	Recibir notificaciones
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario recibe notificaciones dentro de la app sobre actividades relacionadas con sus publicaciones, propuestas de trueque, mensajes o alertas de seguridad.
Precondiciones	- Usuario autenticado en el sistema.
	- Debe tener publicaciones activas o interacciones en curso.
Flujo principal	1. El sistema detecta una actividad relacionada con el usuario (ej. nuevo mensaje, propuesta, comentario, alerta).
	2. Se genera la notificación correspondiente.
	3. El usuario accede al centro de notificaciones desde su perfil.
	4. Marca como leída o elimina la notificación.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva ciertas notificaciones desde la configuración de privacidad.
	A2. Recibe notificaciones emergentes (push) si tiene la app móvil activa.
Postcondiciones	- El usuario se mantiene informado sobre la actividad relevante.
	- Las notificaciones se almacenan temporalmente para su consulta.
Excepciones	E1. El usuario no tiene conexión y no recibe notificaciones en tiempo real.
	E2. Error de sincronización de alertas con dispositivos móviles.

CU20 – Reportar usuario o publicación

Elemento	Descripción
Código	CU20
Nombre	Reportar usuario o publicación
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Moderador / Administrador del sistema
Descripción	El usuario puede reportar una publicación inapropiada, ofensiva o fraudulenta, así como comportamientos sospechosos de otros usuarios. El sistema canaliza el reporte a moderación.
Precondiciones	- Usuario autenticado.
	- Haber visualizado la publicación o perfil a reportar.
Flujo principal	1. El usuario accede al menú de opciones de una publicación o perfil.
	2. Selecciona "Reportar".
	3. Indica el motivo del reporte (contenido falso, lenguaje ofensivo, etc.).
	4. Confirma el envío del reporte.
	5. El sistema registra el caso y lo envía a revisión.
Flujos alternos	A1. El usuario añade un comentario adicional con evidencia (captura, explicación).
	A2. El usuario cancela el reporte antes de enviarlo.
Postcondiciones	- El contenido queda marcado como reportado y oculto temporalmente si supera cierto umbral de quejas.
	- El equipo de moderación recibe el caso para revisión y respuesta.
Excepciones	E1. Reporte duplicado o sin evidencia suficiente.
	E2. Error en el envío del reporte por conexión fallida.

7. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS NO FUNCIONALES Y FUNCIONALES

7.1 Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales

Código CU	Caso de Uso	Requisitos Funcionales relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RF01	Proceso de creación de cuenta por parte de nuevos usuarios.
CU02	Iniciar sesión	RF02	Autenticación para acceder al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	RF02	Refuerza el proceso de autenticación con recuperación segura.
CU04	Editar perfil	RF03	Gestión de los datos personales del usuario.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RF03, RF13	Modifica visibilidad de datos; relacionado con control de privacidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RF14, RF05	Mejora la visualización cruzada y clasifica contenido según intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	RF04	Permite generar una oferta o solicitud de trueque.
CU08	Explorar publicaciones	RF05, RF14	Utiliza filtros y clasificaciones para navegar contenido.
CU09	Marcar como favorito	RF12	Guarda contenido relevante para el usuario.

CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RF14, RF05	Mejora coincidencias en búsquedas con base en el comportamiento.
CU11	Proponer trueque	RF06	Inicia una solicitud de intercambio.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RF07	Administra respuestas frente a propuestas recibidas.
CU13	Chatear con otro usuario	RF08	Habilita la comunicación directa durante el proceso de trueque.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RF08	Complementa la negociación permitiendo coordinar la entrega.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RF13	Mejora la seguridad del intercambio presencial.
CU16	Calificar al usuario	RF10	Registra experiencia del usuario para fortalecer reputación.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RF09	Muestra historial de intercambios para transparencia.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RF04, RF12	Gestión de publicaciones creadas o inactivas.
CU19	Recibir notificaciones	RF11	Informa al usuario sobre novedades importantes.
CU20	Reportar usuario o publicación	RF13	Sistema de seguridad para alertar comportamientos indebidos.

7.2 Relación entre casos de uso y requerimientos no funcionales (RNF)

Código CU	Caso de Uso	Requisitos No Funcionales Relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Requiere rendimiento rápido, alta disponibilidad, seguridad en datos y usabilidad.
CU02	Iniciar sesión	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Acceso ágil y seguro; interfaz simple y multiplataforma.
CU03	Recuperar contraseña	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad crítica; facilidad en proceso de recuperación; rendimiento esperado.
CU04	Editar perfil	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Privacidad y usabilidad son clave; debe funcionar rápido y en cualquier equipo.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Control total de privacidad; rendimiento, seguridad y compatibilidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Debe reaccionar bien a cambios; ser útil, ágil y funcional en varias plataformas.
CU07	Crear publicación de trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Publicaciones deben guardarse sin errores y ser accesibles desde múltiples medios.

CU08	Explorar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Carga rápida y fluida de contenido filtrado; buena usabilidad.
CU09	Marcar como favorito	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Respuesta inmediata y guardado confiable desde cualquier dispositivo.
CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Algoritmo debe responder bien; uso de respaldo para mantener sugerencias.
CU11	Proponer trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Experiencia fluida y clara al proponer; disponibilidad constante.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Decisiones deben ejecutarse rápido; interfaz debe ser intuitiva.
CU13	Chatear con otro usuario	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Comunicación segura, rápida y continua desde cualquier dispositivo.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Necesita geolocalización eficiente, sin afectar rendimiento o compatibilidad.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en tiempo real, privacidad y facilidad de uso.
CU16	Calificar al usuario	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Interfaz clara; debe estar disponible siempre y adaptarse al crecimiento.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Consultas rápidas y respaldadas en la nube o base de datos.

CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Gestión de contenido con seguridad, velocidad y respaldo automático.
CU19	Recibir notificaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Sistema de notificaciones debe ser inmediato, continuo y multiplataforma.
CU20	Reportar usuario o publicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en la denuncia, privacidad del denunciante y sistema disponible.